NeuMathe 题库导出

共 9 道题目 | 2025-12-19 16:56

1.

方程 $x^5+x-1=0$ 有 [ ] 个根.

(A) 0

(B) 1 【答案】

(C) 2

(D) 3

【解析】

记 $f(x)=x^5+x-1, f(0)=-1<0, f(1)=1>0$, 由介值定理可知在 $(0,1)$ 上至少有一个根。另外由 $f(x)$ 单调可知, 只有一个根。

2.

设 $y=f(x)$ 在 (a,b) 内连续, 则 [ ].

(A) $y=f(x)$ 在 (a,b) 内有零点

(B) $y=f(x)$ 在 (a,b) 内有界

(C) $y=f(x)$ 在 (a,b) 内每一点连续 【答案】

(D) $y=f(x)$ 在 (a,b) 内存在反函数

【解析】

$y=f(x)$ 在 (a,b) 内有界, 要在 $[a,b]$ 上连续才有界, $y=f(x)$ 在 (a,b) 内存在反函数, 函数要单调才有反函数。

3.

方程 $\frac{5}{x-1}+\frac{7}{x-2}+\frac{16}{x-3}=0$[ ]

A 无根

B 只有一个根，介于 $(1,2)$

C 只有一个根，介于 $(2,3)$

D 有两个介于 $(1,3)$ 的根 【答案】

【解析】

$$\begin{aligned}\text{设}f(x)&=(x-1)(x-2)(x-3)\left(\frac{5}{x-1}+\frac{7}{x-2}+\frac{16}{x-3}\right)\\&=5(x-2)(x-3)+7(x-1)(x-3)+16(x-1)(x-2)\end{aligned}$$

则 $f(1)>0, f(2)<0, f(3)>0$，由介值定理知在 $(1,2)$ 和 $(2,3)$ 上分别存在一个零点。

4.

函数 $f(x)=\frac{|x|\sin(x-2)}{x(x-1)(x-2)^2}$ 的有界区间是[ ].

A $(0,1)$

B $(-1,0)$ 【答案】

C $(2,3)$

D $(1,2)$

【解析】

因为 $f(x)$ 在 $[-1,0)$ 内连续，$\lim_{x\to 0^-}f(x)=-\frac{\sin 2}{4}$，所以 $f(x)$ 在 $[-1,0]$ 上有界，因此，$f(x)$ 在 $(-1,0)$ 内有界。

5.

$f(x)=\begin{cases}\cos x, & 0\le x\le x_0\\ \sin x, & x_0\le x\le \frac{\pi}{2}\end{cases}$ 在 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 上连续则 x_0( )

A $\frac{\pi}{4}$ 【答案】

B 不存在

C $\frac{1}{2}$

D $\frac{1}{\sqrt{2}}$

【解析】

$\lim_{x\to x_0}\cos x=\cos x_0, \lim_{x\to x_0}\sin x=\sin x_0$，所以 $\cos x_0=\sin x_0$，即 $x_0=\frac{\pi}{4}$ 满足条件.

6.

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且 $f(0)=f(1)$，则 [] .

A 不存在实数 $\xi\in[0,1)$，使得 $f(\xi)=f\left(\xi+\frac{1}{2}\right)$

B 不一定存在实数 $\xi\in[0,1)$，使得 $f(\xi)=f\left(\xi+\frac{1}{2}\right)$ ；

C $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有零点

D 一定存在实数 $\xi\in[0,1)$，使得 $f(\xi)=f\left(\xi+\frac{1}{2}\right)$； **【答案】**

【解析】

设 $F(x)=f(x)-f\left(x+\frac{1}{2}\right)$，则 $F(x)$ 在 $\left[0,\frac{1}{2}\right]$ 上连续，且 $F(0)$ 与 $F\left(\frac{1}{2}\right)$ 异号或者同时为零，于是由介值定理可知，一定存在实数 $\xi\in[0,1)$，使得 $f(\xi)=f\left(\xi+\frac{1}{2}\right)$。

7.

$\sin x+x+1=0$ 在 $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ 内有 [] 根。

A 两个

B 不能确定

C 零个

D 至少一个 **【答案】**

【解析】

设 $f(x)=\sin x+x+1$，则 $f(x)$ 在 $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ 上连续，$f\left(-\frac{\pi}{2}\right)=-\frac{\pi}{2}<0$，$f\left(\frac{\pi}{2}\right)=2+\frac{\pi}{2}>0$，由零点存在定理知，$f(x)$ 在 $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ 内至少有一个零点。

8.

设 $f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上连续，且 $\lim_{x\to+\infty}f(x)=9$，则 $f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ [ ]。

A 不存在零点

B 存在零点

C 有界 **【答案】**

D 无界

【解析】

有极限的性质知 $f(x)$ 在 $[M,+\infty)$ 有界，又由 $f(x)$ 的连续性知 $f(x)$ 在 $[1,M]$上有界，从而 $f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上有界。

9.

下列哪个函数在 $(0,1)$ 上无界［ ］.

A $y=\sqrt{x}\arctan\frac{1}{x}$

B $y=\ln\frac{x^2}{(x+1)(x-3)}$

C $y=\frac{1}{1-e^{\frac{x}{1-x}}}$ 【答案】

D $y=x\left[\frac{1}{x}\right]$

【解析】

$$y=\frac{1}{1-e^{\frac{x}{1-x}}},\quad \lim_{x\to 0+}\frac{1}{1-e^{\frac{x}{1-x}}}=-\infty,\quad \lim_{x\to 1-}\frac{1}{1-e^{\frac{x}{1-x}}}=0;$$

$$y=x\left[\frac{1}{x}\right],\quad \lim_{x\to 0+}x\left[\frac{1}{x}\right]=1,\quad x=\frac{1}{k}\text{ 是第一类间断点;}$$

$$y=\sqrt{x}\arctan\frac{1}{x},\quad \lim_{x\to 0+}\sqrt{x}\arctan\frac{1}{x}=0;$$

$$y=\ln\frac{x^2}{(x+1)(x-3)}\text{ 在}[0,1]\text{ 上连续.}$$